第 25 章　概率初步

讲　义

适用：人教版　九年级上册　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

25.1　随机事件

1. 确定事件与随机事件

在一定条件下，某些事件的结果是可以预知的，称为**确定事件**；某些事件的结果事先无法预知，称为**随机事件**。

- **必然事件**：在一定条件下，必然会发生的事件。例如：太阳从东方升起。
- **不可能事件**：在一定条件下，不可能发生的事件。例如：掷一枚骰子，朝上的点数为 7。
- **随机事件**：在一定条件下，可能发生也可能不发生的事件。例如：掷一枚硬币，正面朝上。

必然事件和不可能事件统称为**确定事件**。随机事件发生的可能性有大有小。

易错提醒

- 判断事件类型时，一定要注意”在一定条件下”这个前提。例如”水往低处流”在地球表面是必然事件，但在太空中就不是。
- 随机事件不等于等可能事件。例如”明天会下雨”是随机事件，但下雨和不下雨的可能性通常不相等。

25.2　概率的意义

2. 概率的定义

概率是衡量随机事件发生可能性大小的量，通常用 P 表示。

对于一个随机事件 A，我们用 $P(A)$ 表示事件 A 发生的概率。

- $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$
- 必然事件的概率为 1，即 $P(\text{必然事件}) = 1$
- 不可能事件的概率为 0，即 $P(\text{不可能事件}) = 0$
- 随机事件的概率在 0 和 1 之间：$0 < P(A) < 1$

规律总结

概率越大，事件发生的可能性越大；概率越小，事件发生的可能性越小。当 $P(A) = 0.5$ 时，事件 A 发生和不发生的可能性一样大。

25.3　概率的计算——等可能事件

3. 等可能事件的概率公式

如果一次试验中，有 n 种等可能的结果，事件 A 包含其中的 m 种结果，那么事件 A 发生的概率为：

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

其中 $0 \leqslant m \leqslant n$，因此 $0 \leqslant P(A) \leqslant 1$。

4. 列举法求概率

当试验结果有限且等可能时，可以将所有可能的结果一一列举出来，再统计事件 A 包含的结果数。

常用方法：

- **直接列举法**：适用于结果较少的情况。
- **列表法**：适用于涉及两步试验的情况（如掷两枚骰子）。
- **树状图法**：适用于涉及多步试验的情况，能清晰展示所有可能。

易错提醒

使用概率公式 $P(A) = \frac{m}{n}$ 时，必须保证每种结果是**等可能的**。例如：掷两个骰子，”点数之和为 2” 与”点数之和为 3” 不是等可能事件，不能简单认为概率相同。

25.4　用列表法和树状图求概率

5. 列表法

当一次试验涉及**两个因素**时，可以用表格列出所有可能的结果。

示例：同时掷两枚骰子，求点数之和为 7 的概率。

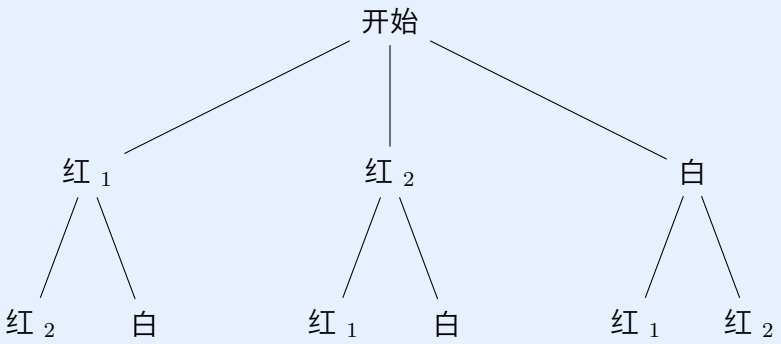
$+$	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

共有 $6 \times 6 = 36$ 种等可能结果，点数之和为 7 的有 6 种，故 $P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$。

6. 树状图法

当一次试验涉及**多个步骤**时，可以用树状图逐层列出所有可能的结果。

示例：口袋中有 2 个红球和 1 个白球，连续摸两次（不放回），求两次都摸到红球的概率。



共 6 种结果，两次都红球的有 2 种，故 $P = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$。

25.5　频率与概率的关系

7. 频率与概率

频率：在 n 次重复试验中，事件 A 发生了 m 次，则 $\dfrac{m}{n}$ 称为事件 A 发生的**频率**。

频率与概率的关系：

- 当试验次数较少时，频率波动较大，不能准确反映概率。
- 当试验次数较多时，频率会逐渐**稳定**在概率附近。
- 当试验次数足够大时，频率**趋近于**概率。

因此，我们既可以用理论计算求概率，也可以用**大量重复试验的频率**来估计概率。

规律总结

频率 $\neq$ 概率。频率是试验值，随试验结果变化；概率是理论值，是固定的。但大量重复试验中，频率会围绕概率上下波动，且波动幅度越来越小。

25.6　几何概型（面积型概率）

8. 几何概型

当试验结果与某个**几何量**（如长度、面积）有关时，可以用几何方法求概率。

面积型概率公式：

$$P(A)=\frac{\text{事件}A\text{ 对应的区域面积}}{\text{所有可能结果的总面积}}$$

示例：如图，向一个正方形区域内随机投一点，该点落在阴影区域内的概率为 $\dfrac{S_{\text{阴影}}}{S_{\text{正方形}}}$。

易错提醒

几何概型要求每个点被选中的可能性是**均等的**，即” 等可能性”。不能随意对不规则区域使用面积型概率。

二、例题精讲

【例 1】判断事件类型

判断下列事件是必然事件、不可能事件还是随机事件：

(1) 掷一枚均匀硬币，正面朝上；

(2) 从一副扑克牌（52 张）中随机抽一张，抽到红桃 A；

(3) 任意画一个三角形，其内角和为 $180°$；

(4) 掷一枚骰子，朝上的点数大于 6。

解：

(1) 随机事件。正面可能朝上，也可能反面朝上。

(2) 随机事件。可能抽到红桃 A，也可能抽到其他牌。

(3) 必然事件。三角形内角和定理保证了内角和为 $180°$。

(4) 不可能事件。骰子的点数最大为 6，不可能大于 6。

【例 2】简单等可能事件的概率

一个不透明袋子里有 3 个红球和 2 个白球，这些球除颜色外完全相同。从袋中随机摸出一个球：

(1) 求摸出红球的概率；

(2) 求摸出白球的概率。

解：

袋中共有 $3+2=5$ 个球，每个球被摸出的可能性相同。

(1) $P(\text{红球})=\dfrac{3}{5}$

(2) $P(\text{白球})=\dfrac{2}{5}$

验证

$P(\text{红球})+P(\text{白球})=\dfrac{3}{5}+\dfrac{2}{5}=1$，恰好验证了”摸出的球非红即白”。

【例 3】列表法求概率

同时掷两枚均匀骰子，求：

(1) 点数之和为 7 的概率；

(2) 点数之和大于 9 的概率。

解：

用列表法列出所有结果（第一枚骰子为行，第二枚骰子为列），共有 $6 \times 6 = 36$ 种等可能结果。

(1) 点数之和为 7 的组合有：$(1,6)$，$(2,5)$，$(3,4)$，$(4,3)$，$(5,2)$，$(6,1)$，共 6 种。

$$P(\text{和为 } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

(2) 点数之和大于 9，即和为 10、11、12。

- 和为 10：$(4,6)$，$(5,5)$，$(6,4)$，共 3 种
- 和为 11：$(5,6)$，$(6,5)$，共 2 种
- 和为 12：$(6,6)$，共 1 种

共 $3+2+1=6$ 种。

$$P(\text{和} > 9) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

【例 4】树状图求概率

一个不透明盒子中装有 2 个红球、1 个黄球和 1 个白球，这些球除颜色外完全相同。小明随机摸出两个球（不放回），求：

(1) 两个球颜色相同的概率；

(2) 两个球中至少有一个红球的概率。

解：

将 2 个红球分别记为红 $_1$、红 $_2$，用树状图列出摸两个球（不放回）的所有情况。

第一步有 4 种选择，第二步有 3 种选择，共 $4 \times 3 = 12$ 种等可能结果。

(1) 两个球颜色相同的情况：

- 两个红球：(红 $_1$, 红 $_2$)、(红 $_2$, 红 $_1$)，共 2 种

$$P(\text{颜色相同}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

(2) ” 至少有一个红球” 的对立事件是” 两个球都不是红球”。两个球都不是红球，即从黄、白中选 2 个，但只有 2 个非红球，只能选 1 对：(黄, 白)、(白, 黄)，共 2 种。

$$P(\text{无红球}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{至少一个红球}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

【例 5】频率估计概率

某批产品的合格率为 95%。现从该批产品中随机抽取 100 件进行检验：

(1) 求恰好有 95 件合格品的概率（直接写出范围即可）；

(2) 若实际检验中发现有 98 件合格品，能否说明该批产品的合格率高于 95%？为什么？

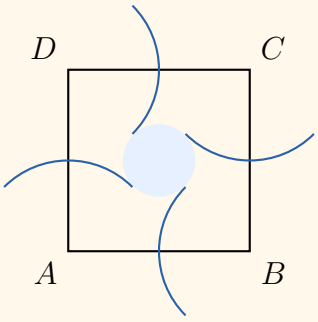
解：

(1) 合格率为 95% 意味着每件产品合格的概率为 0.95。100 件中恰好 95 件合格的概率理论上可以计算（用二项分布），但此处只需知道：由于随机性的存在，不一定恰好是 95 件，合格数会在 95 件附近波动。

(2) 不能。因为 100 次试验属于有限次试验，频率会围绕概率波动。98 件合格的频率为 0.98，虽然高于 0.95，但这可能是正常波动所致，不能仅凭一次 100 件的检验就断定合格率高于 95%。需要更大的样本量才能更准确地估计。

【例 6】几何概型

如图所示，正方形 $ABCD$ 的边长为 2，分别以四个顶点为圆心、以 1 为半径画四分之一圆弧，求在正方形内随机取一点，该点落在四个四分之一圆弧围成的阴影区域内的概率。



解：

正方形面积 $S_{\text{正方形}} = 2^2 = 4$。

四个四分之一圆的面积之和等于一个完整圆的面积：$S_{\text{圆}} = \pi \times 1^2 = \pi$。

设阴影部分面积为 $S_{\text{阴}}$。四个四分之一圆覆盖的区域恰好填充正方形（在四角处），中间的” 叶形” 区域就是四个圆弧围成的区域。

利用对称性，阴影部分面积 = 正方形面积 − 四个弓形面积，但更直接的方法是：
阴影区域（四叶形）面积 $= S_{\text{正方形}} - 4 \times S_{\text{弓形}}$
其中每个弓形面积 $= S_{\text{正方形}}/4 - S_{\text{四分之一圆}} = 1 - \dfrac{\pi}{4}$
因此 $S_{\text{阴}} = 4 - 4\left(1 - \dfrac{\pi}{4}\right) = 4 - 4 + \pi = \pi$。

$$P = \frac{S_{\text{阴}}}{S_{\text{正方形}}} = \frac{\pi}{4}$$

方法总结

几何概型的关键是正确计算面积（或长度）。本题利用了对称性和面积的加减关系。

【例 7】综合提高——转盘概率

如图，一个转盘被均匀分成 8 个扇形区域，其中 3 个红色、3 个蓝色、2 个白色。转动转盘一次：

(1) 求指针指向红色区域的概率；

(2) 求指针不指向白色区域的概率；

(3) 小明说”指针指向红色和蓝色的概率一样大”，他说得对吗？请说明理由。

解：

(1) 共 8 个等可能区域，红色有 3 个：

$$P(\text{红色}) = \frac{3}{8}$$

(2) 白色有 2 个，非白色有 $8 - 2 = 6$ 个：

$$P(\text{非白色}) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

(3) 说得对。红色区域和蓝色区域各占 3 个，都是 8 个等可能区域中的 3 个，所以 $P(\text{红色}) = P(\text{蓝色}) = \dfrac{3}{8}$。

三、应用题

【应用 1】商场抽奖活动

某商场举行抽奖活动，在一个不透明箱子里放有 100 张奖券，其中一等奖 1 张、二等奖 4 张、三等奖 10 张，其余为”谢谢参与”。小红随机抽取一张奖券：

(1) 求小红中奖的概率；

(2) 求小红获得三等奖或”谢谢参与”的概率。

解：

共 100 张奖券，”谢谢参与”有 $100-1-4-10=85$ 张。

(1) 中奖（一、二、三等奖）共 $1+4+10=15$ 张：

$$P(\text{中奖})=\frac{15}{100}=\frac{3}{20}$$

(2) 三等奖或”谢谢参与”共 $10+85=95$ 张：

$$P=\frac{95}{100}=\frac{19}{20}$$

【应用 2】天气预报与决策

据气象部门统计，某城市 6 月份下雨的概率为 0.3。小明一家计划在 6 月某天外出郊游：

(1) 求该天下雨的概率；

(2) 如果下雨就取消活动，求活动能正常进行的概率；

(3) 小明连续观察了 5 天，发现其中 4 天下雨了。他能否据此认为气象部门的统计数据有误？请用频率与概率的知识分析。

解：

(1) $P(\text{下雨})=0.3$

(2) 活动正常进行意味着不下雨：

$$P(\text{不下雨})=1-0.3=0.7$$

(3) 不能。5 天的观察样本量太小，频率 $\frac{4}{5}=0.8$ 与概率 0.3 差异较大，但样本量太小时频率波动幅度大是正常现象。需要长期、大量的数据才能准确估计概率。

【应用 3】质量检测

某工厂生产螺丝钉，已知次品率为 2%。质检部门从一批产品中随机抽取 500 个进行检验：

(1) 求抽到次品的概率；

(2) 求抽到合格品的概率；

(3) 若在 500 个产品中实际发现 15 个次品，由此得到的频率是多少？能否说明该批产品次品率高于 2%？

解：

(1) $P(\text{次品}) = 2\% = 0.02$

(2) $P(\text{合格品}) = 1 - 0.02 = 0.98$

(3) 频率 $= \dfrac{15}{500} = 0.03 = 3\%$。虽然 $3\% > 2\%$，但在 500 次试验中频率围绕概率波动是正常的。3% 与 2% 的偏差不算特别大，不能仅凭此断定次品率高于 2%，需要更大样本或统计检验才能下结论。

【应用 4】游戏公平性

小明和小华设计了一个游戏：掷两枚均匀骰子，若点数之和为偶数则小明赢，若点数之和为奇数则小华赢。

(1) 用列表法求点数之和为偶数的概率；

(2) 这个游戏对双方公平吗？为什么？

解：

(1) 用列表法（共 36 种结果）。点数之和为偶数的情形：两数同奇或同偶。

- 两数同为奇数：第一枚取 $\{1,3,5\}$，第二枚取 $\{1,3,5\}$，共 $3\times 3 = 9$ 种
- 两数同为偶数：第一枚取 $\{2,4,6\}$，第二枚取 $\{2,4,6\}$，共 $3\times 3 = 9$ 种

和为偶数共 18 种。

$$P(\text{偶数}) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

(2) $P(\text{奇数}) = 1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$。两人获胜的概率相等，游戏公平。

四、课堂练习

1. 下列事件中，属于随机事件的是（　）。

A. 地球绕太阳公转

A. 水在标准大气压下加热到 $100°C$ 会沸腾

A. 从装有 3 个红球的袋中摸出一个白球

A. 明天本地最高气温为 $35°C$

2. 一个不透明袋中装有 4 个白球和 6 个黑球，每个球除颜色外完全相同。随机摸出一个球，求：

(1) 摸出白球的概率；

(2) 摸出黑球的概率。

3. 同时抛掷两枚硬币，求：

(1) 两枚都正面朝上的概率；

(2) 至少一枚正面朝上的概率。

4. 一副扑克牌去掉大小王后共 52 张，随机抽取一张，求：

(1) 抽到红桃的概率；

(2) 抽到 K 的概率；

(3) 抽到红桃 K 的概率。

5. 口袋里有 3 个红球和 1 个白球，它们除颜色外完全相同。先摸出一个球，记下颜色后放回，再摸出一个球。求两次都摸到红球的概率。

6. 一个转盘被分成面积相等的 3 个扇形，分别标为 A、B、C。连转两次，用列表法求两次转到的字母不相同的概率。

7. 在一个边长为 4 的正方形内随机投一点，求该点到正方形中心的距离小于 2 的概率。(提示：考虑圆的面积)

8. 小华做抛硬币试验，抛了 10 次，有 7 次正面朝上。他又抛了 990 次（总共 1000 次），有 496 次正面朝上。请解释为什么 1000 次的频率比 10 次的频率更接近 0.5。

参考答案

1. 选 D。A 为必然事件，B 为必然事件，C 为不可能事件，D 为随机事件。

2. (1) $P(\text{白球}) = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$

(2) $P(\text{黑球}) = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5}$

3. 两枚硬币的所有结果：(正, 正)、(正, 反)、(反, 正)、(反, 反)，共 4 种。

(1) $P(\text{两正}) = \dfrac{1}{4}$

(2) $P(\text{至少一正}) = 1 - P(\text{两反}) = 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$

4. 共 52 张牌。

(1) 红桃 13 张：$P = \dfrac{13}{52} = \dfrac{1}{4}$

(2) K 有 4 张：$P = \dfrac{4}{52} = \dfrac{1}{13}$

(3) 红桃 K 只有 1 张：$P = \dfrac{1}{52}$

5. 有放回地摸两次，每次有 4 种可能，共 $4 \times 4 = 16$ 种。两次都红球：$3 \times 3 = 9$ 种。$P = \dfrac{9}{16}$。

6. 共 $3 \times 3 = 9$ 种结果。两次相同：(A,A)、(B,B)、(C,C) 共 3 种。$P(\text{不相同}) = 1 - \dfrac{3}{9} = \dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$。

7. 正方形面积 $= 16$，以中心为圆心、半径为 2 的圆面积 $= 4\pi$。$P = \dfrac{4\pi}{16} = \dfrac{\pi}{4}$。

8. 根据大数定律，试验次数越多，频率越趋近于概率。10 次试验太少，频率波动大（0.7）；1000 次试验样本量大，频率（0.496）更稳定地接近概率 0.5。